Desain Dashboard SenseResQ

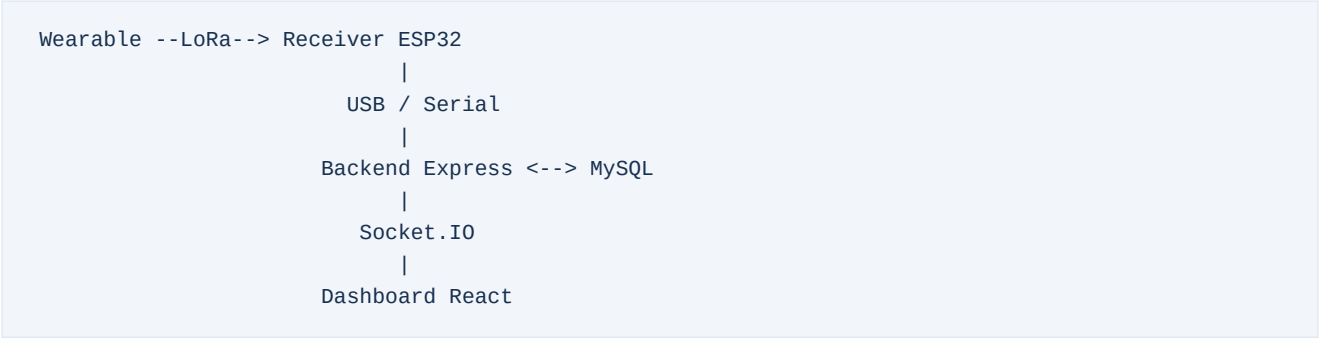
Gambaran fungsi, arsitektur, penyimpanan data, dan batas operasional sistem monitoring relawan.

TUJUAN SISTEM

SenseResQ membantu petugas posko melihat informasi monitoring relawan melalui satu dashboard lokal yang menerima data wearable melalui receiver LoRa. Tampilan menampilkan kondisi vital, indikasi jatuh, koordinat relatif, status komunikasi, dan riwayat peringatan.

1. Arsitektur dan alur informasi

Wearable mengirim paket melalui LoRa ke **receiver ESP32**. Receiver mengirimkan data lewat USB/serial ke **backend Express** pada laptop posko. Backend memvalidasi penugasan perangkat, menghitung indikator dan peringatan, menyimpan catatan di **MySQL lokal**, lalu mengirim pembaruan melalui **Socket.IO** ke dashboard React.



Dashboard, API, Socket.IO, dan database berjalan di **satu laptop Windows**. Persiapan perangkat lunak memerlukan internet untuk instalasi; operasi lokal setelahnya tidak bergantung pada cloud. Frontend disajikan oleh backend Express melalui port **7777**.

2. Komponen yang ditampilkan

Komponen	Informasi dan fungsi
Global System Status	Jumlah relawan yang menerima data terbaru, status receiver USB/Serial, dan jumlah catatan alert.
Data Relawan	Daftar prioritas relawan, status risiko, fatigue score, heart rate, SpO2, suhu, aktivitas, serta koneksi data wearable.
GPS Location Tracking	Grid koordinat relatif berdasarkan bounding box; marker berwarna menurut status risiko dan dapat dipilih.
Vital Sign Monitoring	Rincian pengukuran terakhir relawan yang dipilih, termasuk penanda data lama.
Fall Detection Status	Indikator jatuh berdasarkan paket terakhir, dibedakan dari kondisi tanpa data.
Alert Warning System	Riwayat peringatan yang dibuat akibat deteksi jatuh atau indikator kelelahan.

3. Relawan, perangkat, dan penugasan

Identitas relawan menggunakan **volunteer_id** dan nama. Perangkat menggunakan **device_id**. Hubungan keduanya dikelola melalui **DeviceAssignment**, yang memiliki waktu mulai dan waktu selesai. Setiap relawan serta perangkat hanya dapat mempunyai satu penugasan aktif pada saat yang sama.

Operator dapat mendaftarkan relawan baru, mengubah nama, mengganti perangkat aktif, mengakhiri penugasan, dan menugaskan kembali relawan lama. Pergantian perangkat mengakhiri hubungan sebelumnya dan membuat hubungan baru. Perangkat yang telah selesai digunakan dapat dipakai oleh relawan lain.

RIWAYAT TETAP TERJAGA

MonitoringData dan Alert mencatat **assignment_id**. Dashboard menampilkan nilai terbaru dari penugasan aktif saja. Mengakhiri penugasan tidak menghapus identitas maupun riwayat monitoring.

4. Struktur database MySQL

Tabel	Peran dan relasi
Device	Identitas perangkat berdasarkan device_id.
Volunteer	Identitas relawan, nama, referensi perangkat terakhir, dan status keaktifan.
DeviceAssignment	ID penugasan, relawan, perangkat, waktu mulai, waktu selesai; satu penugasan aktif per relawan/perangkat.
MonitoringData	Rekaman vital, aktivitas, posisi relatif, timestamp, device_id, dan assignment_id.
Alert	Riwayat jenis/tingkat peringatan, relawan, assignment_id, dan nilai sensor pendukung.

Data MySQL yang sudah ada dipertahankan oleh migrasi pada script persiapan. Riwayat perangkat yang sebelumnya hanya terhubung melalui ID perangkat dipetakan ke penugasan historis untuk identitas yang terdaftar. Backup dianjurkan sebelum migrasi.

5. Pengolahan data dan tingkat risiko

Backend mengevaluasi tiga parameter vital dengan ambang yang ada pada **healthAssessment.js**. Skor fatigue dihitung dari jumlah parameter yang berada di luar rentang prototipe. Deteksi jatuh ditangani sebagai keadaan darurat.

Indikator	Aturan pada kode
Heart rate	Abnormal jika kurang dari 60 atau lebih dari 175 bpm.
SpO2	Abnormal jika di bawah 95%.
Suhu	Abnormal jika di bawah 36,4 atau di atas 37,6 derajat C.
Fatigue score	0 sampai 3, sesuai banyaknya indikator abnormal.
Peringatan	Warning (1), High Risk (2), Critical (3); deteksi jatuh menjadi Emergency.
Belum ada data	Tidak diberi skor fatigue atau status kesehatan palsu.

Aturan ini merupakan klasifikasi **prototipe untuk demonstrasi dan pengujian**, bukan keputusan medis yang tervalidasi. Respons darurat tetap membutuhkan prosedur lapangan.

6. Komunikasi dan status koneksi

Status	Cara ditentukan
Wearable Connected	Paket monitoring terakhir untuk penugasan aktif diterima kurang dari 5 detik lalu.
Wearable Lost	Tidak ada paket baru selama 5 detik atau lebih.
Menunggu Data	Penugasan aktif belum menerima data monitoring.
USB/Serial Connected	Port serial receiver berhasil dibuka backend, terpisah dari status tiap wearable.
Mode Simulasi	Backend tidak memakai receiver fisik; paket data uji berasal dari simulator HTTP.
Socket.IO terputus	Koneksi pembaruan langsung browser-backend tidak tersedia.

Timeout 5 detik adalah kebijakan dashboard. Interval pengiriman aktual wearable ditentukan oleh perangkat, dan perlu lebih singkat daripada ambang tersebut agar Connected stabil.

7. GPS dan pembaruan tampilan

Latitude dan longitude diubah menjadi koordinat relatif **x,y** dalam rentang 0-100 berdasarkan **BBOX** pada .env. Titik di luar batas dipotong pada tepi grid. Grid merupakan visualisasi posisi relatif, **bukan peta jalan atau pengganti peta geografis**.

Tabel menggunakan lebar kolom tetap dengan ruang tampilan desktop lebih besar daripada GPS (sekitar **70:30**). Area GPS berbentuk **persegi 1:1**. Relawan diurutkan berdasarkan prioritas kondisi; urutan baris dapat berpindah ketika risiko berubah. Pembaruan tanda vital terjadi saat paket diterima.

8. Peringatan dan jejak data

Alert dibuat ketika jenis atau tingkat peringatan berubah dalam penugasan yang sama. Komponen alert menampilkan **riwayat**, bukan daftar kasus yang otomatis dipantau hingga selesai. Data monitoring dan alert disimpan di MySQL lokal; pengguna dapat memeriksa riwayat tanpa bergantung pada koneksi internet.

9. Operasional dan batas sistem

Operator menggunakan launcher **START_SENSERESQ_WINDOWS.bat** setelah perangkat lunak dipersiapkan. Backend disajikan pada **127.0.0.1:7777** dan hanya diakses pada laptop yang sama. Tidak tersedia login atau akses jarak jauh. Perubahan penugasan dilakukan melalui form dashboard; tidak diperlukan pengeditan SQL sehari-hari.

Perangkat wearable, ketahanan komunikasi LoRa, interval kirim, dan akurasi sensor harus diuji melalui integrasi hardware. Backend serial tidak menjamin penyambungan ulang otomatis pada semua kondisi cabut-pasang USB. Sistem ini adalah prototipe penelitian/pameran dan tidak boleh dianggap sebagai sistem keselamatan kritis atau alat medis tervalidasi.

10. Demonstrasi tanpa receiver fisik

Saat **MOCK_MODE=true**, data simulasi dikirim melalui endpoint HTTP untuk menguji alur backend, database, dan frontend. Demo mengirim paket sekitar setiap 1 detik dengan perubahan kondisi berkala. Hasil mode ini diberi penanda **MODE SIMULASI** dan tidak boleh dinyatakan sebagai hasil pengukuran wearable.